

进程通信，理论课作业

同济大学计算机系操作系统作业 2024 拔尖班、国豪班

2024/12/13

姓名

学号

一、选择、填空

（一）临界区、临界资源

1. 临界区是指_____。

- A. 并发进程中用于实现进程互斥的程序段
B. 并发进程中用于实现进程同步的程序段
C. 并发进程中用户实现进程通信的程序段
D. 并发进程中访问共享变量的程序段

2. 相关临界区是指_____。

- A. 一个独占资源
B. 并发进程中与共享变量有关的程序段
C. 一个共享资源
D. 并发进程中涉及相同变量的那些程序段

3. 管理若干进程共享某一资源的相关临界区应满足三个要求, 其中不考虑_____。

- A. 一个进程可以抢占已分配给另一进程的资源
- B. 任何进程不应该无限地逗留在它的临界区中
- C. 一次最多让一个进程在临界区执行
- D. 不能强迫一个进程无限地等待进入它的临界区

注释：参考互斥机制应该遵循的原则。Part5 进程通信 1，第 18 页。

4. 若一个进程已进入临界区，其它欲进入临界区的进程必须 _____。

(二) 信号量 和 P、V 操作

1、_____是一种只能进行 P 操作和 V 操作的特殊变量。

- A. 调度 B. 进程 C. 同步 D. 信号量

2、P、V 操作是_____。

- A. 两条低级进程通信原语 B. 两组不同的机器指令
C. 两条系统调用命令 D. 两条高级进程通信原语

3、若 P、V 操作的信号量 S 初值为 2，当前值为-1，则表示有_____等待进程。

- A. 0 个 B. 1 个 C. 2 个 D. 3 个

4、用 P、V 操作管理互斥资源时，信号量的初值应定义为_____。

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 任意值

- 5、用 V 操作唤醒一个等待进程时，被唤醒进程的状态变为_____。
A.等待 B. 就绪 C. 运行 D. 完成
- 6、对于整型信号量，在执行一次 P 操作时，信号量的值应_____。
A. 不变 B. 加 1 C. 减 1 D. 减指定数值
- 7、在执行 V 操作时，当信号量的值_____时，应释放一个等待该信号量的进程。
A. >0 B. <0 C. ≥ 0 D. ≤ 0
- 8、P、V 操作必须在屏蔽中断下执行，这种不可被中断的过程称为_____。
A. 初始化程序 B. 原语（原子操作） C. 子程序 D. 控制模块
- 9、信号量的物理意义是当信号量值大于零时表示_____①；当信号量值小于零时，其绝对值为_____②。
- 10、用 P、V 操作管理相关临界区时，必须成对出现，任何一个进程在进入临界区之前应调用_____①操作，退出临界区时应调用_____②操作。
- 11、有 m 个进程互斥共享同一临界资源，若使用信号量机制实现对临界资源的互斥访问，则信号量值的变化范围是_____。
- 12、操作系统中，对信号量 S 的 P 原语操作定义中，使进程进入相应等待队列等待的条件是_____。
- 13、若信号量的初值为 n，用 PV 操作能限制一次_____进程进入临界区操作。
- 14、用 PV 操作实现进程同步时，调用_____①测试消息是否到达，调用_____②发送消息。
- 15、信号量 S 保护共享资源 R。S 的初值是 2，当前值为-1。请问资源 R 有_____个？当前，_____个进程正在等待使用 R 资源。

（三）进程间的同步和互斥

- 1、进程间的同步是指进程间在逻辑上的相互_____关系。
A.联接 B. 制约 C. 继续 D. 调用
- 2、进程间的互斥与同步分别表示了各进程间的_____。
A. 竞争与协作 B. 相互独立与相互制约
C. 不同状态 D. 动态性与并发性
- 3、实现进程互斥时，用_____对应，对同一个信号量调用 P、V 操作实现互斥。
A. 一个信号量与一个临界区 B. 一个信号量与一个相关临界区
C. 一个信号量与一组相关临界区 D. 一个信号量与一个消息
- 4、实现进程同步时，每一个消息与一个信号量对应，进程_____可把不同的消息发送出去。

- A. 在同一信号量上调用 P 操作 B. 在不同信号量上调用 P 操作
C. 在同一信号量上调用 V 操作 D. 在不同信号量上调用 V 操作

5、进程的_____是指当有若干进程都要使用某一共享资源时，任何时刻最多只允许一个进程去使用。

6、进程的_____是指并发进程之间存在一种制约关系，一个进程的执行依赖另一个进程的消息（或，一个任务执行完毕，另一个任务才能执行）。

7、进程的互斥实质上是进程_____的一种特殊情况。

8、两个进程访问同一个共享变量，怎样实现_____。
如果未加控制，会出现什么情况？_____。
保证变量的值不出错，应该怎样做_____。
为此，计算机系统为应用系统提供了一些工具。最常用的是_____。
在编写应用系统的时候，如果没做好互斥，会出现什么情况_____。
同步没做好呢？_____。

（四）与时间有关的错误（或称为竞争条件 race condition）

1. 只要涉及相同变量的若干进程的相关临界区_____，就不会造成与时间有关的错误。

[注释] 时间有关的错误是指多个进程同时对同一个共享变量进行访问时，变量最终的值取决于进程执行的先后次序，有时正确、有时错误。参见下面的例子：

例：假设某游乐场有一个入口和一个出口，管理人员需要随时了解当前游乐场中有多少游客，进程IN和进程OUT分别承担在入口处和出口处统计游客数的任务。当前游客数存放在共享计数器变量count中。

进程IN: count++; // 汇编之后的指令: 1: mov eax, count; 2: inc eax; 3: mov count, eax
进程OUT: count--; // 汇编之后的指令: 4: mov eax, count; 5: dec eax; 6: mov count, eax

T时刻，count的值是1000。有一个游客进入游乐场，同时，一名游客离开。
正确的系统状态应该是这6条指令执行完毕之后，count == 1000。

推进顺序1: 1 4 5 6 2 3。count的值，最终会是1001，减法操作的结果丢了。
推进顺序2: 4 5 1 2 3 6。count的值，最终会是999，加法操作的结果丢了。
推进顺序3: count++完整完成，之后再执行count--操作。或者，count--操作先完成，再执行count++操作。

这种变量最终的值和进程推进速度有关的错误叫做竞争条件(race condition)，又叫与时间有关的错误

二、简答题

- 1、简述临界区和相关临界区的概念。管理相关临界区有什么要求？

2、为什么并发进程执行时可能会产生与时间有关的错误？如何避免？

3、请给出 PV 操作的定义。假设 PV 操作用信号量 s 管理某个共享资源，请问当 $s.value > 0$ ， $s.value = 0$ 和 $s.value < 0$ 时，它们的物理意义是什么？

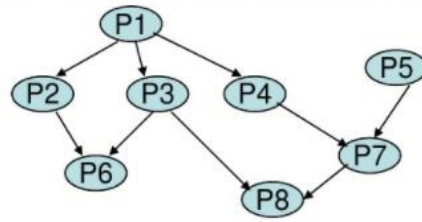
4、用 PV 操作实现进程间同步与互斥应注意些什么？

三、经典进程通信问题

1、认真看 PPT，掌握 PPT 上介绍过的所有进程同步问题。伪代码填空。

2、用 PV 操作实现任务之间的前驱、后继关系。即，所有前驱任务完成之后，后继任务才能开始执行。

2.1 有 8 个任务，前驱后继关系如下图。P1 任务完成后，可以执行 P2、P3 和 P4 任务；P2 任务和 P3 任务全部执行完毕后，才能够执行 P6 任务。请用 PV 操作控制任务间的前驱后继关系。



2.2 某分布式程序由 4 个子任务组成，它们分别为：t0、t1、t2 和 t3。任务之间有严格的前驱后继关系：t1 任务在 t0 任务执行完毕后方可执行，t2 任务也是在 t0 任务执行完毕后方可执行，t3 任务在 t1、t2 任务全部执行完毕后方可执行。请（1）参考题目 2.1 中的图，绘图表示任务之间的前驱后继关系（2）设计信号量机制，用 PV 操作控制任务间的前驱后继关系。信号量用得越少越好。并发度越高越好。

3、生产者、消费者问题

3.1 生产者进程互斥 $P(\text{empty})$ 和 $P(\text{mutex})$ 操作并且消费者进程互斥 $P(\text{full})$ 和 $P(\text{mutex})$ 操作之后，系统有可能出现死锁：生产者进程和消费者进程彼此等待，谁也无法前进的僵持情况。试分析系统可能出现死锁的所有情况。

3.2 深刻理解实现。此题有很多变形。

3.3*** 有一个仓库存放两种零件 A 和 B，最大容量各为 m 个。有一车间不断地取 A 和 B 进行装配，每次各取一个。为了避免零件锈蚀，遵循先入库者先出库的原则。有两组供应商分别不断地供应 A 和 B（每次一个），为保证齐套和合理库存，当某种零件的数量比另一种数量少超过 n ($n < m$) 个时，暂停对数量大的零件的进货，集中补充数量少的零件。

4、读者、写者问题

4.1 下面是一个多读者多写者对同一块数据区并发访问的伪代码，阅读代码后回答问题：

```
int readcount = 0;          /* 记录正在读的进程数目*/
semaphore wmutex;
wmutex.value = 1;          /* 写互斥信号量*/
```

```
void writer()
{
    while(true) {
        p(wmutex);
        WRITEUNIT(); /* 写操作*/
        v(wmutex);
    }
}
```

```
void reader()
{
    while(true) {

        readcount++;
        if (readcount == 1)
            p(wmutex);

        READUNIT();

        readcount--;
```

```
        if (readcount == 0)
            v(wmutex);

    }
}
```

- (1) 请标出上述代码中的临界区。
- (2) 上述代码是否对所有的临界资源都实施了有效的保护，如果没有，请尝试添加必要的信号量，并在代码的适当位置添加对该信号量的 P，V 操作。
- (3) 修复的代码是否会出现写者饿死的情况，请说明。

(4) 什么是死锁。写出系统产生死锁的 4 个必要条件（必做）。写者饿死的情况是死锁嘛？对照产生死锁的四个必要条件，解释你的判断。

5、嗜眠理发师

- (1) 快餐店有 n 个座位。顾客光临时，若座位全满，转身离开。请问，下面的解正确吗？如果有错，错在哪里。注释：代码中 seat 是空座位的数量。



customer 进程

```
semaphore mutex= 1;  
int seat=n;  
  
p(mutex);  
if(seat== 0)  
    goto out;  
else  
    seat- -;  
v(mutex);  
  
eating;  
  
p(mutex);  
seat++;  
v(mutex);  
  
out:  
exit;
```

(2) 复印室里有一个操作员为顾客复印资料，有 5 把椅子供顾客休息等待复印。如果没有顾客，则操作员休息。当顾客来到复印室时，如果有空椅子则坐下来，并唤醒复印操作员；如果没有空椅子则必须离开复印室。

(3) 自助复印室有 5 把椅子供顾客休息等待。顾客 FIFS 使用复印机。复印机有人使用，坐在椅子上等待。没有空椅子，转身离开。

